Ecuaciones trigonométricas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Ecuaciones trigonométricas

Son ecuaciones donde las variables o incógnitas solo aparecen en los argumentos de las funciones trigonométricas. Debido a la periodicidad de las funciones trigonométricas, si una ecuación tiene una solución x_0, entonces tiene infinitas soluciones $x_0 + 2\pi k$ con $k \in \mathbb{Z}$. Por lo que basta encontrar las soluciones de una ecuación trigonométrica en el intervalo $[0, 2\pi)$. Estas soluciones se llaman **soluciones básicas**.

Usando la circunferencia unitaria se deducen las soluciones de la ecuación $\sin(x) = a$ y $\cos(x) = b$ con $a, b \in [-1, 1]$.

Ecuaciones trigonométricas

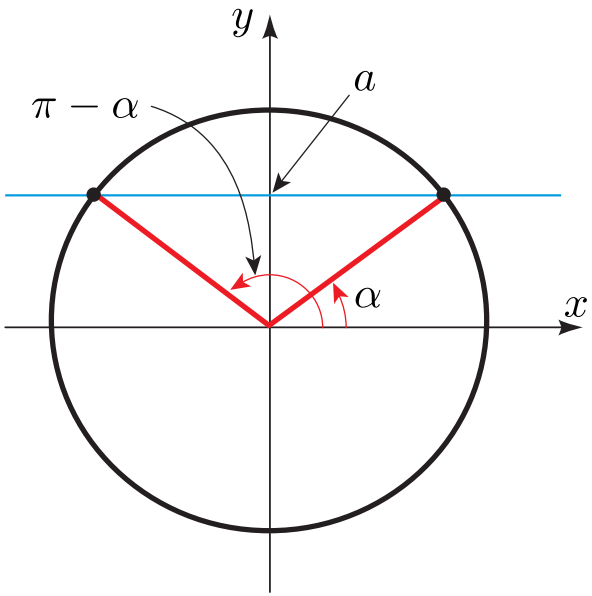
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

El conjunto solución de $\sin(x) = a$ es

$$S = \{k\pi + (-1)^k \alpha \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

donde α es una solución básica de $\sin(x) = a$ que está en el primer o cuarto cuadrante.



Vemos que la función seno va tomar el valor a en los ángulos α y $(\pi - \alpha)$.
Como es periodica de periodo 2π, entonces

$$\begin{aligned} & \{\alpha + 2\ell\pi, (\pi - \alpha) + 2\ell\pi \mid \ell \in \mathbb{Z}\} \\ = \; & \{\alpha + 2\ell\pi, -\alpha + (2\ell + 1)\pi \mid \ell \in \mathbb{Z}\} \\ = \; & \{(-1)^k \alpha + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

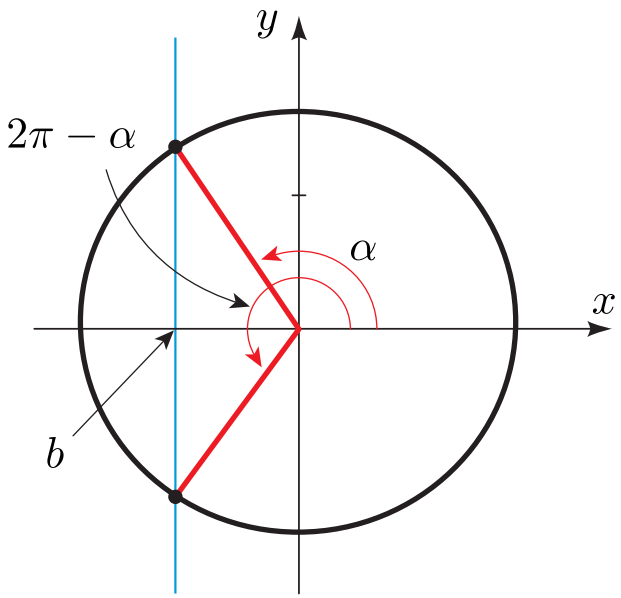
Ecuaciones trigonométricas

Proposición.

El conjunto solución de $\cos(x) = b$ es

$$S = \{2k\pi \pm \alpha \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

donde α es una solución básica de $\cos(x) = b$ que está en el primer o segundo cuadrante.



Ecuaciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Conjunto solución de $\tan(x) = c$ es

$$S = \{k\pi + \gamma \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

donde γ es una solución básica de $\tan(x) = c$ que está en el primer o cuarto cuadrante.

Ecuaciones trigonométricas

EJEMPLO 1 Determine las soluciones de la ecuación

$$\sin(x) = \sin(2x)\,.$$

Ecuaciones trigonométricas

EJEMPLO 1 Determine las soluciones de la ecuación

$$\sin(x) = \sin(2x)\,.$$

Solución Usando la identidad de ángulo doble, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\sin(x) = \sin(2x) \quad &\Longleftrightarrow \quad \sin(x) = 2\sin(x)\cos(x) \\
&\Longleftrightarrow \quad \sin(x)(1 - 2\cos(x)) = 0 \\
&\Longleftrightarrow \quad (\sin(x) = 0) \vee \left(\cos(x) = \frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

La solución básica de $\sin(x) = 0$ es $\alpha_1 = 0$ por lo que el conjunto solución de la ecuación es

$$S_1 = \{k\pi + (-1)^k \alpha_1 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}\,.$$

Ecuaciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

La solución básica de $\cos(x) = \frac{1}{2}$ es $\alpha_2 = \frac{\pi}{3}$, por lo que el conjunto solución de esta ecuación es

$$S_2 = \{2k\pi \pm \alpha_2 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \left\{2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es $S = S_1 \cup S_2$.

Ecuaciones trigonométricas

EJEMPLO 2 Determine las soluciones de la ecuación

$$(1 - \tan(x))(\sin(2x) + 1) = (1 + \tan(x)) \, .$$

Ecuaciones trigonométricas

EJEMPLO 2 Determine las soluciones de la ecuación

$$(1-\tan(x))(\sin(2x)+1)=(1+\tan(x))\,.$$

Solución Notemos que

$$\sin(2x)=2\sin(x)\cos(x)+1=2\tan(x)\cos^2(x)=\frac{2\tan(x)}{1+\tan^2(x)}\,.$$

Se sigue que

$$\sin(2x)+1=\frac{2\tan(x)}{1+\tan^2(x)}+1=\frac{2\tan(x)+1+\tan^2(x)}{1+\tan^2(x)}=\frac{(1+\tan(x))^2}{1+\tan^2(x)}.$$

Sustituyendo en la ecuación nos queda

$$(1-\tan(x))\frac{(1+\tan(x))^2}{1+\tan^2(x)}=(1+\tan(x))\,.$$

Ecuaciones trigonométricas

Factorizando por $(1+\tan(x))$ se obtiene

$$
\begin{aligned}
& (1+\tan(x))\left[\frac{(1-\tan(x))(1+\tan(x))}{1+\tan^2(x)}-1\right]=0 \\
\iff \quad & (1+\tan(x))\frac{-2\tan^2(x)}{1+\tan^2(x)}=0 \\
\iff \quad & (1+\tan(x)=0)\vee(\tan^2(x)=0) \\
\iff \quad & (\tan(x)=-1)\vee(\tan(x)=0)
\end{aligned}
$$

Una solución básica de $\tan(x)=-1$ es $\alpha_1=-\frac{\pi}{4}$, luego las soluciones son $x=k\pi-\frac{\pi}{4}$, $k\in\mathbb{Z}$.
Una solución básica de $\tan(x)=0$ es $\alpha_2=0$, luego las soluciones son $x_2=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.
Por lo tanto, el conjunto solución es

$$S=\{k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}\cup\left\{k\pi-\frac{\pi}{4} \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$$

Ecuaciones trigonométricas

EJEMPLO 3 Resuelva la ecuación

$$2\cos^2(\theta) - 7\cos(\theta) + 3 = 0\,.$$

Ecuaciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Resuelva la ecuación

$$2\cos^2(\theta) - 7\cos(\theta) + 3 = 0\,.$$

Solución Factorizamos el lado izquierdo de la ecuación

$$\begin{aligned} 2\cos^2(\theta) - 7\cos(\theta) + 3 = 0 \quad &\iff \quad (2\cos(\theta) - 1)(\cos(\theta) - 3) = 0 \\ &\iff \quad (2\cos(\theta) - 1 = 0) \vee (\cos(\theta)) = 3) \\ &\iff \quad \left(\cos(\theta) = \frac{1}{2}\right) \vee (\cos(\theta) = 3) \end{aligned}$$

La segunda ecuación no tiene solución porque $\cos(\theta)$ nunca es mayor a 1. La solución básica de $\cos(\theta) = \frac{1}{2}$ es $\alpha = \frac{\pi}{3}$, luego las soluciones son

$$\theta = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

donde k es cualquier entero.